

任务需求

- (1) 自行设计主控模块、重量传感器模块和红外传感模块（不可使用数字直出式传感器和集成模块），实时监测储粮仓余量与食槽状态；
- (2) 主控制器对采集的投喂数据与宠物接近状态进行分析，通过 Wi-Fi 通信模块将数据上传至云平台，形成投喂日志与行为分析；
- (3) 系统能够检测食槽余量（覆盖空槽≤5g、半满 20g~30g、满槽≥40g 场景，实际值与检测值误差≤±3g），在余量不足时发出提示或报警（支持用户通过 APP 自定义报警阈值，触发时同步推送 APP 通知+设备蜂鸣报警，报警准确率 100%）；
- (4) 用户可通过手机 APP 远程设定个性化投喂方案、查看历史投喂记录及宠物活动数据，并对系统进行实时控制与模式切换；投喂计划（修改后系统同步时间≤5 秒，无数据丢失）、接收系统状态通知（实时反馈“投喂中/空闲”“余量充足/不足”“正常供电/断电”，反馈延迟≤2 秒）；
- (5) 实现宠物个体识别与精准投喂，识别出的宠物 ID，从云平台获取为该宠物定制的

投喂方案（例如，猫 A 需要减肥，投喂量少；猫 B 是幼猫，需要少食多餐）；

- (6) 系统具备断电记忆功能，确保投喂计划不因断电丢失（断电后 72 小时内，已设置的投喂计划及 30 天内历史记录不丢失，恢复供电后≤10 秒恢复正常运行）；
- (7) 系统能够根据预设时间自动投喂（可设置≥5 个不同投喂时段且无冲突，预设时间与实际投喂时间误差≤±30 秒），并支持手动远程控制投喂（手机 APP 发出指令后系统响应时间≤3 秒）；
- (8) 系统 APP 操作便捷，完成“新建投喂计划”“查看近 7 天投喂记录”“设置余量报警阈值”，且能准确识别并报警“食槽余量不足”“电机卡堵故障”“外部断电”3 类异常，无误报、漏报。

硬件需求

功能	封装	尺寸图	接口图	手册	完成度
F1_HW_1	板载模块	-	-	-	

功能	封装	尺寸图	接口图	手册	完成度
POW_HW_1					
重量传感器模块（自行设计）	外接模块,模块不在板				
APP接口					
红外传感模块	外接模块,模块不在板				
RFID模块	板载模块				
舵机*2	外接模块,模块不在板				

- 封装类型:
- 板载模块(排针排母插接在底板上)
- 外接模块, 模块在板 (模块机械固定在底板上, 底板引出接口)
- 外接模块,模块不在板 (模块在外固定,底板仅引出接口)

软件需求

功能	指标	完成度
云平台		
APP	上传云平台，食槽重量<设定阈值时推送报警，自定义报警阈值，设置个性化投喂方案，记录历史红外数据，记录红外数据，	
重量传感器检测重量	0-5g, 20-30g, >40g	
蜂鸣器报警	食槽重量<设定阈值时	
断电记忆		
检测食槽状态	红外	

机械结构需求

功能	指标	完成度
设计一个门，门开则投喂中，门关则停止投喂		

设计方案概述
